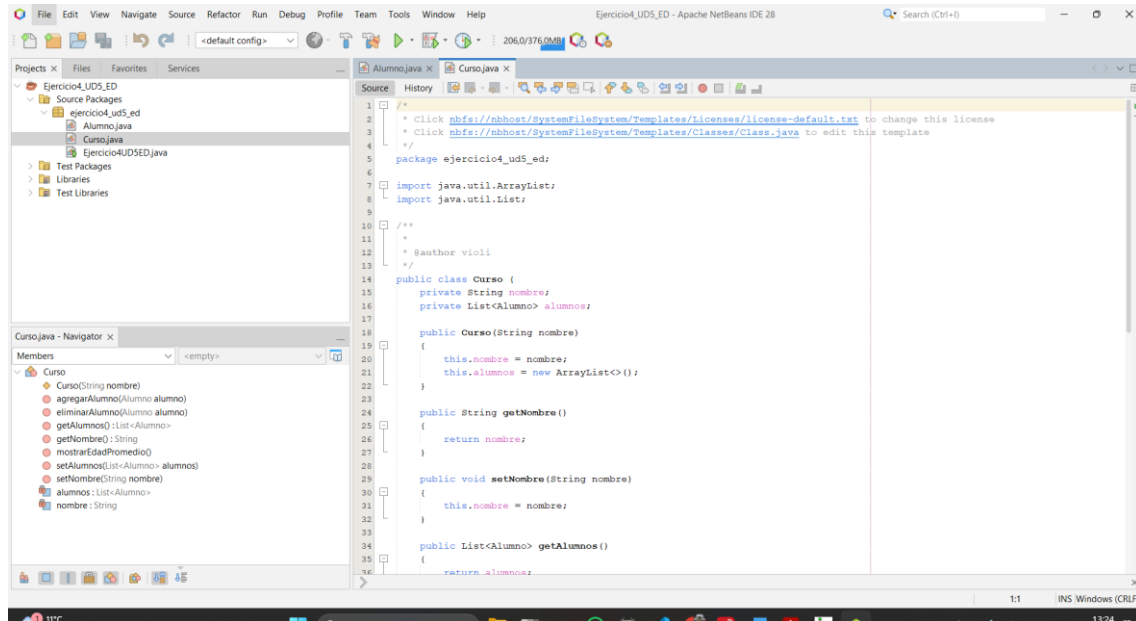
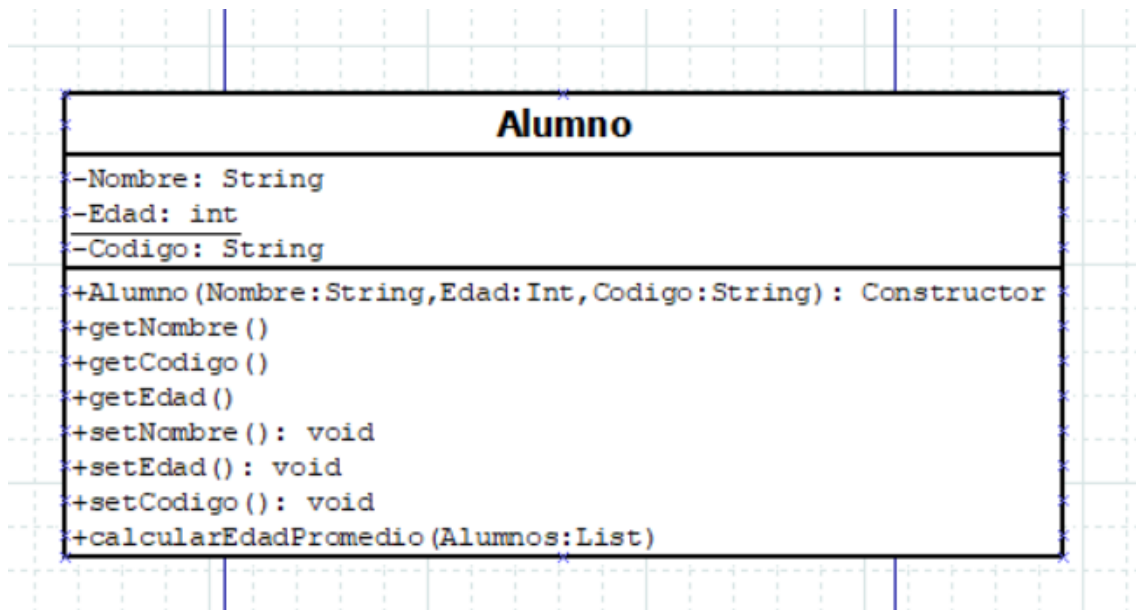
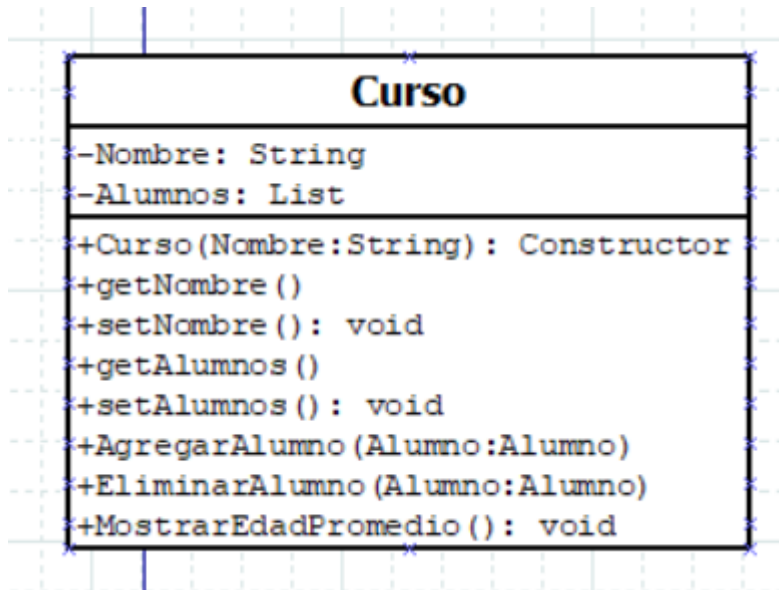


Práctica 5.1 UML



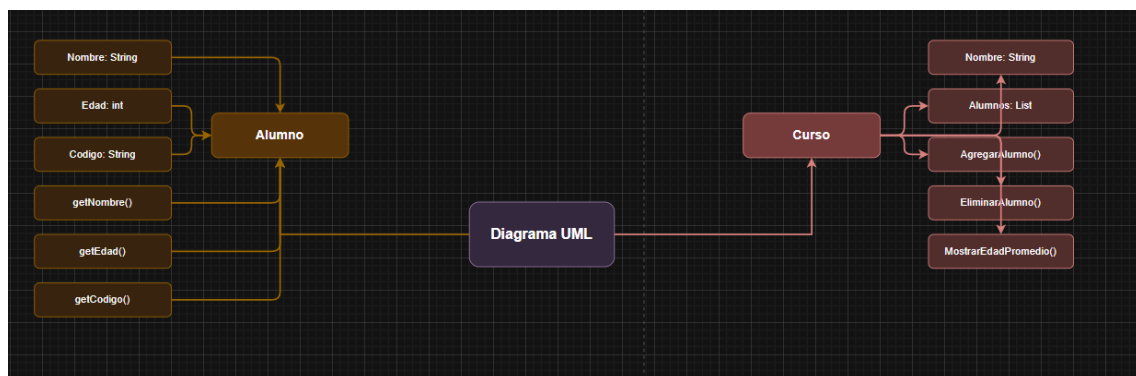
Usando esta practica 4.2 vamos a pasar la clase alumno tanto la clase curso en DIA, con sus atributos, métodos... etc.





En el programa DIA realizo el diagrama UML de las clases Alumno y Curso utilizando las herramientas de diagramas UML. En el diagrama aparecen las clases con sus atributos y métodos, y se muestra la relación de asociación entre ellas, donde un curso puede tener varios alumnos.

En el de Draw.io:



En Draw.io realizo el mismo diagrama UML de las clases Alumno y Curso. En el diagrama se pueden ver los atributos y métodos de cada clase y la relación que existe entre ellas. Después exporto el diagrama como imagen para poder incluir la captura en la práctica.

3. Pilares de POO en las clases

En las clases Alumno y Curso se observan algunos pilares de la Programación Orientada a Objetos.

La abstracción aparece porque las clases representan entidades reales mostrando solo los datos importantes, como nombre, edad o código en Alumno, y nombre y lista de alumnos en Curso.

El encapsulamiento se refleja en el uso de métodos como get y set, que permiten acceder o modificar los atributos de forma controlada.

En estas clases no se aprecia herencia ni polimorfismo.

4. Cómo añadir los pilares que faltan

Para aplicar herencia, se podría crear una clase general llamada Persona con atributos como nombre y edad, y hacer que Alumno herede de ella.

Para aplicar polimorfismo, se podría crear un método común, por ejemplo mostrarInformacion(), que se implemente de forma diferente en cada clase.